Tema 7 teoría y 4 de problemas.
Las inversiones y su selección.
La rentabilidad de las inversiones.

Índice:

1. Ejercicios de autoevaluación 3
2. Ejercicios de la PEC 7
3. Ejercicios de exámenes 9

1ª parte. Ejercicios de autoevaluación

1. Si entre dos inversiones alternativas existe distinto nivel de riesgo:

a) No son comparables.
b) Es preferible la que tiene menor nivel de riesgo.
c) Deberá darse preferencia a aquella cuya rentabilidad neta de riesgo sea más elevada.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta c), debido a que es la respuesta correcta (página 218). Como extensión, podremos comentar que para que una inversión sea efectuable debemos comparar el mayor de los valores de: la prima de riesgo requerida, el coste de la financiación o coste del capital y la rentabilidad requerida de otra inversión alternativa (página 219).

2. Las inversiones impuestas son aquellas que:

a) Se encuentran gravadas por el impuesto sobre las sociedades.
b) Se efectúan para cumplir leyes, convenios colectivos, etc.
c) Se realizan para sustituir equipos que funcionan, pero que se encuentran obsoletos.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta b), ya que sería este el tipo de inversión definida. Descartamos a), puesto que no se corresponde con ninguna definición de inversión dada en el libro de teoría. Descartamos c), por ser ésta la inversión de reemplazamiento para reducir costes o para mejorar tecnológicamente (ambas definiciones, página 186, teoría).

3. Las inversiones que suelen requerir menos análisis, y en las que el proceso decisional es más sencillo, son las de:

a) Mantenimiento.
b) Ampliación a nuevos productos.
c) Ampliación de los productos existentes.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta a), siendo éste el más sencillo de las inversiones. Tendremos en cuenta que los trámites necesarios suelen ser más prolongados y complejos cuanto mayor es el importe que requiere la inversión (página 187, teoría).

4. Los impuestos correspondientes al beneficio que genera la inversión son:

a) Pagos que han de descontarse para calcular el flujo de caja.
b) Gastos que han de descontarse para calcular el beneficio.
c) Parte del desembolso inicial.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta a), siendo éstos los impuestos correspondientes al beneficio que genera la inversión (página 189). El resto de opciones las consideramos erróneas.

5. Se denomina inversiones simples a aquellas que:

a) Sólo tienen un flujo de caja aparte del desembolso inicial.
b) Tienen uno o dos flujos de caja aparte del desembolso inicial.
c) Salvo el desembolso inicial, todos sus flujos de caja son positivos.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta c), debido a que es la definición correcta de inversión simple, no siendo ninguna de las demás correctas ni correspondiéndose con definiciones en el libro del texto (glosario, página 224).

6. En las inversiones simples, cuando el tipo de descuento, k, tiende a infinito, el VAN(k) tiende a:

a) Cero.
b) –A
c) S – A
d) Ninguna de las otras.

Respuesta b), puesto que el cálculo del VAN(k) es la siguiente (página 199, teoría):

$$VAN(k) = -A + \frac{Q_1}{(1+k)} + \frac{Q_1}{(1+k)^2} + \cdots + \frac{Q_1}{(1+k)^n}$$

Tal y como dicen en el enunciado, si hiciéramos k tender a infinito, todas las divisiones serian próximas a 0, con lo que nos daría el resultado:

$$VAN(k) = -A$$

Dando, por tanto, la respuesta b) y descartando el resto.

7. En la expresión:

$$r_R = \frac{r_A - g}{1+g}$$

a) r_A es la rentabilidad requerida neta de inflación.
b) g es la rentabilidad real de la inversión.
c) r_R es la rentabilidad aparente de la inversión
d) ninguna de las otras.

Respuesta d), debido a que es la expresión de la rentabilidad real, siendo:

r_A = rentabilidad aparente.
g = Inflación anual.
r_R = Rentabilidad real de la inversión.

Por tanto, no coincide ninguna de las respuestas. Dicha ecuación la encontramos en la página 201 del libro de teoría.

8. Las comparaciones entre las rentabilidades de las inversiones:

a) No pueden plantearse nunca.
b) Sólo pueden plantearse en términos de rentabilidades aparentes.
c) Sólo pueden plantearse en términos de rentabilidades reales.
d) Pueden plantearse bien en términos de rentabilidades aparentes o bien en términos de rentabilidades reales.

Respuesta d), ya que ambos factores se pueden plantear al comparar las rentabilidades de las inversiones (página 202, teoría).

9. Para que sea aplicable la expresión:

$$VAN = -A + \frac{Q}{K}$$

a) Los flujos de caja sean constantes.
b) La duración de la inversión tienda a infinito.
c) Los flujos de caja crezcan a una tasa constante y su duración tienda a infinito.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta d), ya que es el supuesto en el que los flujos de caja son constantes y la duración de la inversión tiende a infinito (página 211, teoría). Veremos ahora el resto de casos especiales del VAN:

- Los flujos de caja son constantes (páginas 209-210):

$$\boldsymbol{VAN = -A + Q * \frac{1 - [1/(1+k)^n]}{k}}$$

Siendo:

Q = flujo de caja constante.
k = rentabilidad requerida o tipo de descuento.
n = número de años de la inversión.

- Los flujos de caja crecen a una tasa constante (página 212-213):

$$\boldsymbol{VAN = -A + Q * \frac{1 - [(1+f)^n/(1+k)^n]}{k - f}}$$

Siendo:

f = Tasa de crecimiento de los flujos de caja.

- Los flujos de caja crecen a una tasa constante y su duración tiende a infinito (páginas 213-214):

$$\boldsymbol{VAN = -A + \frac{Q_1}{k - f}}$$

Como comentario decir que no hemos encontrado el caso aislado en el que la duración de la inversión tienda a infinito, por lo que la b) la descartamos.

10. El problema de las inversiones mixtas afecta:

a) Sólo al tipo de rendimiento interno.
b) Sólo al valor actual neto.
c) Al valor actual neto y al tipo de rendimiento interno.
d) Ni al valor actual neto ni al tipo de rendimiento interno.

Respuesta c), ya que afecta a ambos valores (página 223, teoría).

2ª parte. Ejercicios de la PEC (año 2014-15)

Ejercicio 8-PEC1:

Enunciado: La rentabilidad trimestral de una inversión es el 0,2 por 100. ¿Cuánto vale su rentabilidad anual?

a) 0,8024 por 100
b) 0,4006 por 100
c) 0,7312 por 100
d) 0,5387 por 100

Respuesta a), basándonos en esta fórmula sacada del problema 4.4.3, página 235 del libro de problemas:

$$(1 + r) = (1 + r')^4$$

Siendo:

r = rentabilidad anual.
r' = rentabilidad trimestral.

Sustituyendo con los datos que nos da el enunciado, tendremos:

$$(1 + r) = (1 + r')^4 => r = (1 + r')^4 - 1 = (1 + 0,002)^4 - 1 = 0,008024 = 0,8024\ por\ 100$$

Ejercicio 15-PEC1:

Enunciado: El procedimiento consistente en calcular los costes anuales que corresponden a las diversas alternativas de inversión y elegir la que tenga el menor coste anual total es:

a) El método de tasa de rendimiento contable.
b) El método de la comparación de costes.
c) El método de plazo de recuperación con descuento.
d) El método de valor actual neto.

Respuesta b), siendo ésta la correcta dada en el libro de texto página 196. Descartamos a), debido a que el *método de tasa de rendimiento contable o rentabilidad media* relaciona mediante cociente el beneficio medio anual que se espera que genere el proyecto, con la inmovilización media que requiere en activo fijo y circulante (página 196). Descartamos c), para ello definimos el *plazo de recuperación o pay-back con descuento* que es periodo de tiempo que tarda en recuperarse, en términos actuales, el desembolso inicial de la inversión. Por tanto, siguiendo este método las inversiones son mejores cuanto menor sea su plazo de recuperación con descuento (página 205). Por último, descartamos d), ya que básicamente el *valor actual neto* de una inversión es la diferencia entre su valor actual y su desembolso inicial. En el libro se explica más detenidamente (página 197-200).

Como último comentario comentar que las respuestas a) y b) son métodos estáticos de selección de inversores y la c) y d) son dinámicos, añadiéndose en estos últimos el factor tiempo.

Ejercicio 16-PEC1:

Enunciado: ¿Cuál es el plazo de recuperación con descuento de una inversión que requiere un desembolso inicial de 5.000 u.m. y que genera unos flujos de caja de 1.100 u.m. el primer año, 2.420 el segundo, 2.662 el tercero y 3.600 el cuarto y último año de su duración? La rentabilidad requerida de esta inversión es el 10 por 100 anual.

a) 2 años.
b) 3 años.
c) 4 años.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta c), para ello tendremos que calcular el *Valor Actual* de la inversión sin tener en cuenta el desembolso inicial, quedando (página 197, teoría):

$$VA = \frac{Q_1}{(1+k)} + \frac{Q_2}{(1+k)^2} + \cdots + \frac{Q_n}{(1+k)^n}$$

Específicamente para nuestro problema:

$$VA = \frac{Q_1}{(1+k)} + \frac{Q_2}{(1+k)^2} + \frac{Q_3}{(1+k)^3} + \frac{Q_4}{(1+k)^4}$$

siendo:

k = Rentabilidad requerida o tipo de descuento.

Sustituyendo los datos del enunciado, tenemos:

$$VA = \frac{1.100}{(1+0,1)} + \frac{2.420}{(1+0,1)^2} + \frac{2.662}{(1+0,1)^3} + \frac{3.600}{(1+0,1)^4} = 1.000 + 2.000 + 2.000 + 2.458$$

Se nos da que el desembolso inicial es de 5.000 u.m., por lo que haciendo un simple cálculo podemos deducir que el pay-back con descuento de esta inversión sería de 3 años (1.000+2.000+2.000=5.000 u.m.).

Hemos realizado este problema basándonos en la actividad resuelta 16 (página 205, teoría), pero lo hemos realizado de un modo más limpio, para aclarar conceptos.

3ª parte. Ejercicios de exámenes

Examen 2012 Febrero-1ª (ejercicio 9):

Enunciado: El plazo de recuperación con descuento de la inversión (–5.000 / 1.100 / 2.420 / 2.662 / 3.600), de la que se requiere una rentabilidad del 10% anual es:

a) Tres años.
b) Dos años y medio.
c) Dos años.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta a). Se resuelve igual a como hemos visto en el ejercicio anterior, en el que recordemos que tendremos que calcular el *Valor Actual* de la inversión (no confundir con el Valor Actual Neto o VAN) sin tener en cuenta el desembolso inicial, quedando (página 197, teoría):

$$VA = \frac{Q_1}{(1+k)} + \frac{Q_2}{(1+k)^2} + \frac{Q_3}{(1+k)^3} + \frac{Q_4}{(1+k)^4}$$

siendo:

k = Rentabilidad requerida o tipo de descuento.

Sustituyendo los datos del enunciado, tenemos:

$$VA = \frac{1.100}{(1+0,1)} + \frac{2.420}{(1+0,1)^2} + \frac{2.662}{(1+0,1)^3} + \frac{3.600}{(1+0,1)^4} = 1.000 + 2.000 + 2.000 + 2.458$$

Como hemos visto antes, el plazo de recuperación será de tres años.

Examen 2012 Febrero-1ª (ejercicio 10):

Enunciado: Sea un proyecto de inversión que requiere un desembolso inicial de 10.000 u.m. y que genera unos flujos de caja de 2.000 u.m., 3.000 u.m., 4.000 u.m. y 3.000 u.m., correspondientes al Primer, Segundo, Tercer y Cuarto año respectivamente. La rentabilidad requerida en ausencia de inflación sería un 5 por 100 anual, pero la tasa de inflación anual acumulativa es del 6 por 100. El valor actual neto (VAN) de la inversión es:

a) 925,14 u.m.
b) –925,14 u.m.
c) 2.000 u.m.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta b). En esta ocasión tendremos que aplicar la ecuación del VAN (Valor Actual Neto), descontando el desembolso inicial, como sigue:

$$VAN = -A + \frac{Q_1}{(1+k)} + \frac{Q_2}{(1+k)^2} + \frac{Q_3}{(1+k)^3} + \frac{Q_4}{(1+k)^4}$$

siendo:

k = Rentabilidad requerida o tipo de descuento.

Este dato no se nos da en el enunciado, ya que es la rentabilidad requerida cuando hay inflación, mientras que la que nos dan es la que tenemos cuando no hay inflación. Por ello, aplicaremos esta fórmula (página 190, teoría):

$$k = i + g + i * g$$

siendo:

i = Rentabilidad requerida cuando no hay inflación o tasa de interés.
g = Inflación anual.

Calculando la rentabilidad requerida de la inversión tendremos el dato que nos falta:

$$k = i + g + i * g = 0.05 + 0.06 + 0.05 * 0.06 = 0,113$$

Ahora, sustituyendo en la fórmula del VAN nos quedaría lo siguiente:

$$VAN = -10.000 + \frac{2.000}{(1+0,113)} + \frac{3.000}{(1+0,113)^2} + \frac{4.000}{(1+0,113)^3} + \frac{3.000}{(1+0,113)^4} = -10.000 + 9.074,86 = -925,14\ u.m.$$

Viendo este resultado, podremos decir que a lo largo de la inversión ha perdido más del desembolso inicial, con lo que la inversión *no* sería efectuable. Este problema está resuelto en el problema 4.3.2, páginas 213-214 libro de problemas.

Examen 2012 Febrero-2ª (ejercicio 9):

Enunciado: Los impuestos correspondientes al beneficio que genera la inversión son:

a) Gastos que han de descontarse para calcular el beneficio.
b) Pagos que han de descontarse para calcular el flujo de caja.
c) Parte del desembolso inicial.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta b), aunque ya lo vimos antes lo refrescamos de nuevo. Estos impuestos son los correspondientes al beneficio que genera la inversión (página 189, teoría). El resto de opciones las consideramos erróneas.

Examen 2012 Febrero-2ª (ejercicio 10):

Enunciado: Una persona, A, puede invertir los capitales líquidos de que dispone al 10 por 100 anual acumulativo. Actualmente, otra persona, B, debe pagar a A 1000 u.m., pero atraviesa un período de escasez de liquidez y le pide que le aplace el pago. ¿Qué cantidad exigirá aquélla si ésta se retrasa tres años? Supóngase que no existe inflación.

a) 3.000 u.m.
b) 1.331 u.m.
c) 1.300 u.m.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta b), ya que tendremos que cada año la deuda de B es superior, por lo que se tienen que añadir los intereses del 10% anual, quedando lo siguiente para tres años:

$$\mathbf{1.000 * (1 + 0,10) * (1 + 0,10) * (1 + 0,10) = 1.000 * (1 + 0,10)^3}$$

No encontramos ninguna fórmula en el libro de teoría que se adecue con ésta, pero podemos ver que es un cálculo casi intuitivo, por lo que el dinero que finalmente nos deberían dar al cabo de estos años es:

$$\mathbf{1.000 * (1 + 0,10) * (1 + 0,10) * (1 + 0,10) = 1.000 * (1 + 0,10)^3 = 1.331\ \boldsymbol{u.m.}}$$

Examen 2012 Septiembre original (ejercicio 14):

Enunciado: Las inversiones impuestas son del tipo:

a) De activo fijo.
b) Financieras.
c) Productivas.
d) Tecnológicas.

Respuesta c), ya que las inversiones productivas atienden a la función que desempeña la empresa, en este caso especial las inversiones impuestas son las que se efectúan para cumplir leyes, convenios, entre otros, y no viéndose efectuado por motivos económicos (página 186, ver tabla 7.1).

Examen 2012 Septiembre original (ejercicio 15):

Enunciado: Las comparaciones entre las rentabilidades de las inversiones:

a) No pueden plantearse nunca.
b) Sólo pueden plantearse en términos de rentabilidades aparentes.
c) Sólo pueden plantearse en términos de rentabilidades reales.
d) Pueden plantearse bien en términos de rentabilidades aparentes o bien en términos de rentabilidades reales.

Respuesta d), ya que ambos factores se pueden plantear al comparar las rentabilidades de las inversiones (página 202, teoría).

Examen 2012 Septiembre reserva (ejercicio 9):

Enunciado: Una inversión requiere un desembolso inicial de 625 u.m. y genera los siguientes flujos de caja: 300 u.m. al cabo de un mes, 200 u.m. al cabo de un semestre y 500 u.m. al cabo de dos años. Si la rentabilidad anual requerida es del 12 por 100, ¿cuánto vale su VAN?

a) 259,79 u.m.
b) 125,34 u.m.
c) 351,33 u.m.
d) 290,32 u.m.

Respuesta a). Se dará el VAN para un caso especial (página 208, teoría), que sería aquél cuyos flujos de caja no son anuales, pudiéndose dividir en distintas franjas temporales. Por ello, nuestra ecuación general, contando con que el tiempo se expresa en años, quedaría:

$$VAN = -A + \frac{Q_1}{(1+k)^{t_1}} + \frac{Q_2}{(1+k)^{t_2}} + \cdots + \frac{Q_4}{(1+k)^{t_n}}$$

Sustituyendo para nuestro caso específico:

$$VAN = -625 + \frac{300}{(1+0,12)^{\frac{1}{12}}} + \frac{200}{(1+0,12)^{\frac{1}{2}}} + \frac{500}{(1+0,12)^2} = 259,79\ u.m.$$

Nos fijamos en las fracciones y las ponemos así debido a que el tiempo es expresado en años y, por tanto, al generar el flujo al cabo de un mes ocurriría 1 vez en 12 meses. Igualmente, con el semestral, ocurriría una vez al año.

Calculando el VAN tendremos que el resultado es de 259,79 u.m. Este problema está resuelto en la página 236 del libro de problemas y corresponde con el 4.4.5. Nos dan la solución de 259,76 u.m., pero al ser muy cercana pensamos que debe ser la respuesta dada, la a).

Examen 2012 Septiembre reserva (ejercicio 10):

Enunciado: Las inversiones que suelen requerir menos análisis, y en las que el proceso decisional es más sencillo, son las de:

a) Ampliación a nuevos productos.
b) Ampliación de los productos existentes.
c) Mantenimiento.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta c). Recordemos que éste era la más sencilla de las inversiones. Además, tendremos en cuenta que los trámites necesarios suelen ser más prolongados y complejos cuanto mayor es el importe que requiere la inversión (página 187, teoría).

Examen 2013 Febrero-1ª (ejercicio 10):

Enunciado: En las inversiones simples, cuando el tipo de descuento, *k*, tiende a infinito, el *VAN(k)* tiende a:

a) Cero.
b) –A.
c) S - A.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta b), ya que lo hemos visto en distintas ocasiones, el cálculo del VAN(k) es la siguiente (página 199, teoría):

$$VAN(k) = -A + \frac{Q_1}{(1+k)} + \frac{Q_1}{(1+k)^2} + \cdots + \frac{Q_1}{(1+k)^n}$$

Por ello, si hiciéramos k infinito, todas las divisiones serían próximas a 0, con lo que nos daría el resultado:

$$VAN(k) = -A$$

Dando, por tanto, la respuesta b) y descartando el resto.

Examen 2013 Febrero-2ª (ejercicio 6):

Enunciado: Al equivalente en el momento 0 de todos los flujos de caja que genera una inversión se le denomina:

a) Valor actual neto.
b) Valor actual.
c) Tasa interna de rentabilidad.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta b), ya que estamos hablando de esta ecuación general (página 197, teoría):

$$VA = \frac{Q_1}{(1+k)} + \frac{Q_2}{(1+k)^2} + \cdots + \frac{Q_n}{(1+k)^n}$$

Todos estos sumandos se refieren al mismo instante de tiempo (momento 0).

Examen 2013 Febrero-2ª (ejercicio 12):

Enunciado: Las inversiones mutuamente excluyentes A y B tienen rentabilidades esperadas respectivas del 15 y del 18 por 100. Sus primas de riesgo son del 4 y del 8 por 100, respectivamente. El coste de financiación de la empresa es del 10 por 100, y la rentabilidad del activo libre de riesgo es el 6 por 100. ¿Qué inversión es efectuable?

a) Falta un dato.
b) No es efectuable ninguna.
c) La A.
d) La B.

Respuesta c). Para comprobar si son efectuables, hay que verificar estas condiciones con los datos suministrados (página 219):

$$r - p > R_f, o\ bien, r > R_f + p$$
$$r - p > r' - p', o\ bien, r > r' - p' + p$$
$$r > k_i$$

Tendremos que escoger el mayor de estos tres valores, por lo que la rentabilidad total de la inversión, r, debe ser superior a su rentabilidad requerida, k. la inversión A será la siguiente:

$$R_f + p = 0,06 + 0,04 = 0,10$$
$$r' - p' + p = 0,18 - 0,08 + 0,04 = 0.14$$
$$k_i = 0,1$$

Para la inversión A, el máximo valor el del 0.14 (14%) y dado que su rentabilidad esperada es del 15%, será efectuable. Pasamos a ver la inversión B:

$$R_f + p = 0,06 + 0,08 = 0,14$$
$$r' - p' + p = 0,15 - 0,04 + 0,08 = 0.19$$
$$k_i = 0,1$$

Para la inversión B, el máximo valor el del 0.19 (19%) y dado que su rentabilidad esperada es del 18%, no será efectuable. Descartamos todas las demás opciones (problema 4.6.6, página 267, problemas).

Examen 2013 Septiembre original (ejercicio 6):

Enunciado: ¿Cuál de los siguientes NO es un método estático de selección de inversiones?

a) Flujo total por unidad monetaria comprometida.
b) Comparación de costes.
c) Tasa de rendimiento contable.
d) Plazo de recuperación con descuento.

Respuesta d), por ser éste un método dinámico, junto con el Valor Actual Neto (VAN), Tipo de Rendimiento Interno (TIR) y otros métodos dinámicos (página 197, teoría).

Examen 2013 Septiembre reserva (ejercicio 7):

Enunciado: A una empresa cuyo coste del capital es el 12% se le presentan dos alternativas de inversión mutuamente excluyentes, *X* e *Y*. A la alternativa *X* se le asigna una prima de riesgo del 3% sobre la rentabilidad del activo libre de riesgo que se estima en un 4%, en tanto que la prima de riesgo que se asigna a la inversión *Y* es el 5%. La rentabilidad esperada de la inversión *Y* es el 15%. ¿Cuál es la rentabilidad requerida de la inversión *X*?

a) 12%
b) 13%
c) 14%
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta b). Como hemos visto antes, tenemos que seleccionar de las tres condiciones la que sea mayor, por lo que para la inversión X tendremos:

$$R_f + p = 0,04 + 0,03 = 0,07$$
$$r' - p' + p = 0,15 - 0,05 + 0,03 = 0.13$$
$$k_i = 0,12$$

El valor máximo será, por tanto, de 0,13 o 13%, siendo ésta la rentabilidad requerida de la inversión X (problema 4.6.5, páginas 266-276, problemas).

Examen 2014 Febrero-1ª (ejercicio 7):

Enunciado: La prima de riesgo de una inversión es:

a) El período de tiempo que tarda en recuperarse el desembolso inicial de la inversión.
b) El valor actual neto que se obtiene con la inversión por cada unidad monetaria comprometida.
c) El suplemento de rentabilidad que incorpora debido al riesgo que comporta.
d) El pago que requiere una inversión para dar comienzo.

Respuesta c), ya que es su definición correcta, descartamos el resto, la a) corresponde con la definición del *plazo de recuperación con descuento*, la b) con la *tasa de valor actual* y la d) con el *desembolso inicial* (glosario, página 224, teoría).

Examen 2014 Febrero-1ª (ejercicio 10):

Enunciado: Tenemos una inversión que requiere un desembolso inicial de 4.000 u.m. y que dura dos años. En el primer año genera un flujo neto de caja de 2.000 u.m., y en el segundo año genera un flujo de caja de 4.500 u.m. Si existe una tasa de inflación del 6 por 100 anual acumulativo y la rentabilidad que se le requeriría en ausencia de inflación es del 8 por 100, ¿cuál es su valor actual neto?

a) 2.531,75 u.m.
b) 2.435,61 u.m.
c) 1.180,66 u.m.
d) 2.988,11 u.m.

Respuesta b). Como en ejercicios anteriores, tendremos que aplicar la ecuación del VAN (Valor Actual Neto), como sigue:

$$VAN = -A + \frac{Q_1}{(1+k)} + \frac{Q_2}{(1+k)^2}$$

siendo:

k = Rentabilidad requerida o tipo de descuento.

Tenemos que calcular la rentabilidad requerida cuando hay inflación, por lo que aplicaremos esta fórmula (página 190, teoría):

$$k = i + g + i * g$$

siendo:

i = Rentabilidad requerida cuando no hay inflación o tasa de interés.
g = Inflación anual.

Calculando la rentabilidad requerida de la inversión tendremos el dato que nos falta:

$$k = i + g + i * g = 0.08 + 0.06 + 0.08 * 0.06 = 0,1448$$

Ahora, sustituyendo en la fórmula del VAN nos quedaría lo siguiente:

$$VAN = -4.000 + \frac{2.000}{(1+0,1448)} + \frac{4.500}{(1+0,1448)^2} = 1.180,66\ u.m.$$

Este ejercicio es idéntico al problema 4.3.7, páginas 220-221, libro de problemas con otros valores de los datos.

Examen 2014 Febrero-2ª (ejercicio 9):

Enunciado: ¿Cuál de los siguientes es un método dinámico de selección de inversiones?

a) Plazo de recuperación.
b) Flujo total por unidad monetaria comprometida.
c) Tasa de rendimiento contable.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta d), ya que todos ellos son métodos estáticos de selección de inversiones (tabla, página 194, teoría).

Examen 2014 Septiembre original (ejercicio 6):

Enunciado: Desde el punto de vista económico, una variable que no es relevante para definir una inversión es:

a) El desembolso inicial.
b) Los flujos de caja.
c) El riesgo.
d) El período medio de maduración económico.

Respuesta d), puesto que son todas relevantes para definir una inversión (página 187, teoría).

Examen 2014 Septiembre original (ejercicio 14):

Enunciado: Determinar el VAN de una inversión cuyo desembolso inicial es de 1.000 u.m., siendo su duración de 4 años. Tal inversión generaría el próximo año un flujo de caja de 400 u.m. y los flujos anuales posteriores crecerían a una tasa anual del 5 por 100. La rentabilidad requerida de esta inversión es el 10 por 100 anual.

a) 257,32 u.m.
b) 300,14 u.m.
c) 358,34 u.m.
d) 421,17 u.m.

Respuesta c). Se nos da el caso en el que el supuesto en el que los flujos de caja crecen a una tasa constante, por lo que el cálculo del VAN será (páginas 212-213, teoría). La ecuación se retoca algo para aclararla más en cuanto al formato:

$$VAN = -A + Q_1 * \frac{1 - \left[\frac{(1+f)^n}{(1+k)^n}\right]}{k - f}$$

siendo:

A = Desembolso inicial.
Q_1 = Flujo de caja.
f = Tasa anual al que crecen los flujos.
k = Rentabilidad requerida de la inversión.
n = Número de años de la inversión.

Sustituyendo estos valores, podremos calcular el Valor Actual Neto (VAN):

$$VAN = -1.000 + 400 * \frac{1 - \left[\frac{(1+0,05)^4}{(1+0,10)^4}\right]}{0,10 - 0,05} = -1.000 + 400 * \frac{1 - \left[\frac{1,21550625}{1,4641}\right]}{0,05} = 358,34\ u.m.$$

Este ejercicio tiene una errata en el problema 4.4.13, libro de problemas, página 243, debido a que no añaden el corchete, por lo que lo hemos resuelto nosotros correctamente. Además, la respuesta correcta sólo se da en el caso en que haya todas las cifras decimales, tal y como se ha desarrollado previamente.

Examen 2014 Septiembre reserva (ejercicio 9):

Enunciado: Las inversiones impuestas son del tipo:

a) De activo fijo.
b) Financieras.
c) Productivas.
d) Tecnológicas.

Respuesta c), ya que es un tipo de las inversiones productivas. Recordemos que los distintos tipos son inversiones además de las impuestas son de reemplazo para el mantenimiento, inversiones de reemplazo para reducir costes o para mejorar tecnológicamente, inversiones de ampliación de productos o mercados existentes e inversiones de ampliación a nuevos productos (página 186, teoría).

Examen 2014 Septiembre reserva (ejercicio 17):

Enunciado: Con una inflación anual del 6 por 100 y una rentabilidad real deseada del 12 por 100, ¿qué rentabilidad nominal se aplicará?

a) 9 por 100 anual.
b) 22,08 por 100 anual.
c) 19,32 por 100 anual.
d) 18,72 por 100 anual.

Respuesta d). Nos están pidiendo que calculemos la rentabilidad requerida, simplemente con esta ecuación (página 190, teoría):

$$k = i + g + i * g$$

siendo:

k = rentabilidad requerida o nominal.
i = Tasa de interés.
g = Inflación anual.

Sustituyendo directamente tendremos:

$$k = i + g + i * g = 0,12 + 0,06 + 0,12 * 0,06 = 0,1872 \; por \; 1 = 18,72 \; por \; 100$$

Este ejercicio está resuelto en el problema 4.1.13, libro de problemas, página 204.

Examen 2015 Febrero-1ª (ejercicio 9):

Enunciado: ¿Cuál de los siguientes es un método dinámico de selección de inversiones?

a) Plazo de recuperación.
b) Flujo total por unidad monetaria comprometida.
c) Tasa de rendimiento contable.
d) Tipo de rendimiento interno.

Respuesta d), siendo éste el único método dinámico y el resto estático (páginas 194 y 197, ambas tablas, teoría).

Examen 2015 Febrero-2ª (ejercicio 7):

Enunciado: El señor Ramos, que ha de percibir, dentro de tres años, 1.331 u.m., recibe el ofrecimiento de su deudor, el señor Alonsi, de adelantar el abono de esa deuda. Si el señor Ramos puede colocar los capitales al 10 por 100 anual acumulativo, ¿qué importe exigirá percibir si el pago se realiza dentro de dos años? Se supone que no existe inflación.

a) 1.100 u.m.
b) 1.110 u.m.
c) 1.210 u.m.
d) 1.331 u.m.

Respuesta c), ya que tenemos que exigiría este pago a los dos años (problema 4.1.6, página 196-197, libro de problemas). Primeramente, en los dos primeros años, obtendría:

$$\left[\frac{1.331}{(1+0,10)^2}\right] * (1+0,10)^2 = 1.331\ u.m.$$

Si el pago fuera al final del segundo año exigiría:

$$\frac{1.331}{1+0,10} = 1.210\ u.m.$$

Hemos reducido mucho el problema debido a que solicitan otra información, por lo que sólo calculamos las unidades monetarias que obtendría al cabo de los dos años y lo que exigiría.

Examen 2015 Febrero-2ª (ejercicio 10):

Enunciado: Una inversión genera *ad infinitum* (hasta el infinito) un flujo de caja anual constante de 100 u.m. y su rentabilidad requerida es el 10 por 100 anual. ¿Qué VAN mínimo ha de exigírsele para que sea congruente con la exigencia de que su plazo de recuperación simple no sobrepase los 5 años?

a) 400 u.m.
b) 500 u.m.
c) 600 u.m.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta b), ya que la fórmula a seguir para duración de inversión a infinito con flujo de caja anual constante de 100 u.m., seria la siguiente:

$$VAN = Q * \left(\frac{1}{k} - P\right)$$

Por lo que, en nuestro caso, limitar el plazo de recuperación (P) a 5 años equivale a exigir este VAN mínimo:

$$VAN = Q * \left(\frac{1}{k} - P\right) = 100 * \left(\frac{1}{0,10} - 5\right) = 500\ u.m.$$

Este ejercicio está resuelto en el problema 4.7.1, páginas 268-269, libro de prácticas, pero se ha resumido.